

SIFAT-SIFAT FLUIDA PANASBUMI

Pendahuluan

Fluida panasbumi terdiri atas berbagai komponen kimia yang bergantung pada jenis formasi reservoir dimana fluida tersebut berada. Interaksi antara fluida dan batuan menyebabkan terlarutnya mineral-mineral reservoir ke dalam fluida panasbumi sehingga mempengaruhi sifat-sifat termofisik fluida panasbumi. Fluida panasbumi dapat mengandung padatan-padatan, seperti NaCl, KCl, CaCl_2 dan SiO_2 dan gas-gas, seperti CO_2 dan H_2S . Fluida di beberapa lapangan hanya mengandung sangat sedikit padatan dan gas, sehingga dalam mengevaluasi sifat-sifat termofisik fluida digunakan sifat-sifat air murni. Pada lapangan-lapangan dimana kandungan gas dan padatan tinggi, beberapa korelasi yang menunjukkan kandungan bahan-bahan kimia tersebut menjadi penting. Pengaruh dari padatan terlarut.

Pengaruh padatan terlarut di dalam fluida terhadap sifat-sifat termodinamika memerlukan penelitian lebih lanjut dan lebih rinci. Akan tetapi, hal ini tidak perlu dilakukan mengingat kecilnya konsentrasi tiap-tiap zat padatan yang terlarut. Beberapa zat seperti NaCl, SiO_2 , HCO_3 dan B merupakan beberapa contoh padatan terlarut yang penting untuk dievaluasi pada lapangan-lapangan tertentu. Padatan terlarut yang mendominasi di dalam fluida panasbumi adalah NaCl, meskipun padatan lain juga dapat hadir dalam jumlah yang tinggi. Hal ini mengakibatkan konsentrasi total dari padatan terlarut dapat dianggap sebagai konsentrasi ekuivalen dari NaCl. Teori ini juga didukung asumsi bahwa pengaruh garam pada sifat fluida adalah sama seperti pada NaCl.

Fluida panasbumi mengandung gas terlarut, baik dalam bentuk cair ataupun uap. Gas-gas yang terlarut di dalam fluida panasbumi kebanyakan merupakan CO_2 , H_2S dan beberapa hidrokarbon lainnya. CO_2 merupakan gas terbanyak yang dikandung di dalam fluida panasbumi dengan komposisi sekitar 85%, diikuti oleh gas H_2S . Sama halnya seperti NaCl, CO_2 dianggap sebagai “perwakilan” gas dalam mengevaluasi sifat-sifat termofisik fluida panasbumi.

A. Sifat Thermofisika Air dengan adanya Padatan Terlarut (*Total Dissolved Solids-TDS*)

Fluida geothermal pada dasarnya adalah *brine* yaitu air yang mengandung garam-garaman seperti klorida, sulfat dan karbonat. Kandungan garam utamanya adalah NaCl, CaCl₂ dan KCl dan biasanya diwakili oleh NaCl karena merupakan komponen utama yaitu sekitar 90% berat dalam larutan. Kehadiran garam-garaman tersebut akan menaikkan titik didih air, mengurangi kelarutan gas dan mempengaruhi sifat fluida yang lain seperti densitas, viskositas, entalpi dan entropi.

A.1 Penentuan Tekanan Uap (Vapour Pressure)

Padatan terlarut dapat meningkatkan titik didih atau mengurangi tekanan saturasi air. Persamaan untuk menghitung campuran NaCl-H₂O adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Haas (1976) di bawah ini:

$$\ln T_x = (A + B \times T_k)^{-1} \times \ln T_k \quad (1)$$

Dimana

T_k = temperature fluida (K).

T_x = nilai temperature baru yang digunakan untuk menghitung tekanan saturasi larutan (K).

A dan B adalah fungsi dari konsentrasi NaCl sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

$$A = \sum_{i=0}^3 A_i m^i \quad (2)$$

$$B = \sum_{i=0}^5 B_i m^i \quad (3)$$

Dimana nilai konstanta A_i dan B_i adalah sebagai berikut:

$$A_0 = 1.0$$

$$B_0 = 0.0$$

$$A_1 = 5.93582 \text{ e-}6$$

$$B_1 = 1.1542 \text{ e-}6$$

$$A_2 = -5.19386 \text{ e-}5$$

$$B_2 = 1.141254 \text{ e-}7$$

$$A_3 = 1.23156 \text{ e-}5$$

$$B_3 = -1.9247 \text{ e-}8$$

$$B_4 = -1.70717 \text{ e-}9$$

$$B_5 = 1.0539 \text{ e-}8$$

Dan m adalah konsentrasi molal.

Ketepatan dari persamaan di atas adalah sekitar $\pm 1\%$ untuk nilai temperature antara -11°C sampai 300°C .

Contoh:

❖ Berapakah besarnya tekanan uap untuk air murni pada temperatur 100°C ?

✓ Jawab:

Tekanan uap (vapour pressure) = 1.013245 bar.

Caranya buka file steamprog.xls, pada salah satu cell, ketikkan

=VAPP(100+273.15)

❖ Jika air tersebut ditambahkan padatan NaCl sehingga konsentrasinya mencapai 1 molal, berapakah besarnya tekanan uap campuran air+NaCl tersebut ?

✓ Jawab:

Tekanan uap (vapour pressure) = 0.978968397 bar.

=VAPPNaCl(100,1)

A.2 Penentuan Massa Jenis

Persamaan untuk menentukan massa jenis dari campuran NaCl-H₂O dirumuskan oleh Haas (1970), sebagai berikut:

$$\rho = \frac{1000 + m \times M_{\text{NaCl}}}{1000 \times \nu_w + m\phi} \quad (4)$$

Dimana:

m = konsentrasi dalam molal (mol/kg)

M_{NaCl} = berat molokul NaCl (58.44)

ν_w = spesifik volum air pada temperatur T (m^3/kg)

ϕ = molal volum NaCl (m^3/kmol)

ϕ didefinisikan Haas sebagai berikut:

$$\phi = \frac{(\phi_{\infty} + K_s \times m^{1/2})}{1000} \quad (5)$$

$$K_s = A_0 + A_1 \times v_w \times \left[\frac{v_{cr}}{v_{cr} - v_w} \right]^2 \quad (6)$$

$$\phi_{\infty} = B_0 + B_1 \times v_w + B_2 \times v_w^2 \quad (7)$$

Dimana:

$$A_0 = -1.3644 \text{ e1}$$

$$B_0 = -1.67219 \text{ e2}$$

$$A_1 = 1.3970 \text{ e4}$$

$$B_1 = 4.48550 \text{ e5}$$

$$B_2 = -2.6107 \text{ e8}$$

ϕ_{∞} adalah molal volum NaCl pada larutan infinit (jumlah yang sangat besar).

$v_{cr} = 3.1975 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ adalah spesifik volum kritikal air

Contoh:

- ❖ Berapakah besarnya densitas air murni pada kondisi saturasi pada temperatur 100 °C ?

✓ Jawab:

Densitas air murni pada temperatur 100 °C = 958.12 kg/cu-m

$$= 1/v_{\text{sub}}(100+273.15, 1.013245)$$

- ❖ Jika air tersebut ditambahkan padatan NaCl sehingga konsentrasinya mencapai 2 molal, berapakah besarnya densitas campuran air+NaCl tersebut ?

✓ Jawab:

Densitas campuran air+NaCl 2 dengan konsentrasi NaCl 2 molal adalah 989.175 kg/cu-m. Jadi dengan adanya NaCl yang terlarut maka densitas campuran akan meningkat.

$$= \rho_{\text{NaCl}}(100, 1.013245, 2)$$

A.3 Penentuan viskositas

Korelasi yang digunakan untuk menentukan viskositas larutan NaCl adalah persamaan Phillips et al (1980) yang dapat dituliskan sebagai fungsi dari viskositas air sebagai berikut:

$$\frac{\mu(T, m)}{\mu_w(T)} = \sum_{i=0}^3 A_i m^i + A_4 T(1 - e^{km}) \quad (8)$$

Dimana:

T = temperature (°C)

μ_w = viskositas dinamik air (kg/m.s)

A_0 = 1.0

A_1 = 8.16 e-2

A_2 = 1.22 e-3

A_3 = 1.28 e-4

A_4 = 6.29 e-4

k = -7.0 e-1

Contoh:

- ❖ Berapakah besarnya viskositas air murni pada kondisi saturasi pada temperatur 100 °C ?

✓ Jawab:

viskositas air murni pada kondisi saturasi pada temperatur 100 °C = 2.82×10^{-4} kg/(m.s)
 =ETAF(100+273.15, 1/958.12)

- ❖ Jika air tersebut ditambahkan padatan NaCl sehingga konsentrasinya mencapai 2 molal, berapakah besarnya viskositas campuran air+NaCl tersebut ?

✓ Jawab:

3.43×10^{-4} kg/(m.s)
 =dynviscNacl(100,1.013245,2)

A.4 Penentuan Entalpi

Entalpi dari larutan NaCl adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Michaelides (1981) sebagai berikut:

$$h_B = h(T, m) = \left(\frac{W_w}{W_w + W_{NaCl}} \right) \times h_w + \left(\frac{W_{NaCl}}{W_w + W_{NaCl}} \right) \times h_{NaCl} + m \times \Delta h_s \quad (9)$$

Dimana:

W_w = massa air

W_{NaCl} = massa garam di dalam larutan

m = molalitas dari larutan garam

h_B = entalpi larutan (brine)

h_w = entalpi air saturasi (diperoleh dari Tabel Uap)

h_{NaCl} = entalpi NaCl murni

Δh_s = entalpi campuran

Persamaan untuk Δh_s dirumuskan oleh Michaelides (1981) sebagai berikut:

$$\Delta h_s = 4.184 \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^2 a_{ij} T^i m^j / (1000 + m.M_{NaCl}) \quad \text{kJ/kg} \quad (10)$$

Dimana:

a_{00}	= 9.6336 e3	a_{01}	= -4.08 e3	a_{02}	= 2.8649 e2
a_{10}	= 1.6658 e2	a_{11}	= 6.8577 e1	a_{12}	= -4.6865
a_{20}	= -9.0963 e-1	a_{21}	= -3.6524 e-1	a_{22}	= 2.497 e-2
a_{30}	= 1.7965 e-3	a_{31}	= 7.1924 e-4	a_{32}	= -4.9 e-5

Michaelides (1981) juga membuat korelasi untuk h_{NaCl} sebagai berikut:

$$h_{NaCl} = \frac{4.184}{M_{NaCl}} \sum_{i=0}^3 B_i T^i \quad \text{kJ/kg} \quad (11)$$

Dimana:

$B_0 = 0.0$

$B_1 = -2.59293 \text{ e}1$

$B_2 = 1.6792 \text{ e-}1$

$B_3 = -8.3624 \text{ e-}4$

Contoh:

- ❖ Berapakah besarnya entalpi air murni pada kondisi saturasi pada temperatur 100 °C ?

✓ Jawab:

$$419 \text{ kJ/kg}$$

$$=h_{\text{sub}1}(100+273.15,1.013245)$$

- ❖ Jika pada air tersebut ditambahkan padatan NaCl sehingga konsentrasinya mencapai 2 molal, berapakah besarnya entalpi campuran air+NaCl tersebut ?

✓ Jawab:

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Enthalpy NaCl murni pada temperatur } 100 \text{ }^{\circ}\text{C} &= -125.289 \text{ kJ/kg} \\ &=h_{\text{pureNaCl}}(100) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Mixing entalpi pada temperatur } 100 \text{ }^{\circ}\text{C} &= 70.25919 \text{ kJ/kg} \\ &=\Delta h_{\text{NaCl}}(100,2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Maka entalpi campuran NaCl-H}_2\text{O pada temperatur } 100 \text{ }^{\circ}\text{C} &= 502.405 \\ &\text{kJ/kg} \\ &=h_{\text{NaCl sol}}(100,1.013245,2) \end{aligned}$$

Secara analitik, perhitungan entalpi campuran NaCl-H₂O dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{molal} = \frac{n_s}{W_w}$$

$$\text{molal} = \frac{\frac{1000 \times W_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}}}}{W_w}$$

$$2 = \frac{\frac{1000 \times W_{\text{NaCl}}}{58.44}}{W_w}$$

$$W_{\text{NaCl}} = \frac{2 \times 58.44 \times W_w}{1000}$$

$$W_{NaCl} = 0.117 \times W_w$$

Jadi enthalpy air dengan NaCl 2 molal adalah

$$h_B = h(T, m) = \left(\frac{W_w}{W_w + W_{NaCl}} \right) \times h_w + \left(\frac{W_{NaCl}}{W_w + W_{NaCl}} \right) \times h_{NaCl} + m \times \Delta h_s$$

$$h_B = \left(\frac{W_w}{W_w + 0.117 \times W_w} \right) \times 419 + \left(\frac{0.117 \times W_w}{W_w + 0.117 \times W_w} \right) \times (-125.289) + (2 \times 70.26)$$

$$h_B = 502.405 \text{ kJ/kg}$$

A.5 Penentuan Entropi

Entropi pada larutan NaCl-H₂O ditentukan dengan menggunakan persamaan Michaelides (1981) sebagai berikut:

$$S(T, m) = \frac{1}{1000(1 + m \times M_{NaCl})} (55.56 s_w + m \times s_{NaCl} + m \times R_0 \ln((55.56 + m)/m)) \quad (12)$$

Dimana:

$S(T, m)$ = entropi campuran (kJ/kg.°K)

S_w = entropi air saturasi (ditentukan dari Tabel Uap)

S_{NaCl} = entropi NaCl murni

R_0 = 8.3143 kJ/kmol.°K, merupakan konstanta gas universal.

Persamaan untuk S_{NaCl} adalah sebagai berikut:

$$S_{NaCl} = \sum_{i=0}^2 B_i T^i + B_3 \ln(T + 273.15) \quad \text{kJ/kmol.°K} \quad (13)$$

Dengan nilai koefisien:

$$B_0 = 7.1502 \text{ e3}$$

$$B_1 = 4.2707$$

$$B_2 = -5.247 \text{ e-3}$$

$$B_3 = -1.2745 \text{ e3}$$

Contoh:

- ❖ Berapakah besarnya entropi air murni pada kondisi saturasi pada temperatur 100°C ?

✓ Jawab:

$$1.30 \text{ kJ/kg.K}$$

$$=s_f(100)$$

- ❖ Jika air tersebut ditambahkan padatan NaCl sehingga konsentrasinya mencapai 2 molal, berapakah besarnya entropi NaCl murni dan entropi campuran air+NaCl tersebut ?

✓ Jawab:

$$\rightarrow \text{Entropy NaCl murni pada temperatur } 100^\circ\text{C} = -22.764 \text{ kJ/kg.K}$$

$$=s_{\text{NaCl}}(100)$$

$$\rightarrow \text{Entropy campuran H}_2\text{O-NaCl pada temperatur } 100^\circ\text{C} = 0.00070 \text{ kJ/kg.K}$$

$$=s_{\text{NaCl sol}}(100,2)$$

B. Sifat Termofisika Air dengan adanya Gas

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kehadiran gas di dalam fluida panasbumi akan mempengaruhi nilai-nilai sifat termofisika fluida tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini pengaruh gas terhadap sifat-sifat fluida panasbumi tidak semuanya berhasil dianalisis. Kehadiran NaCl dan CO₂ secara bersamaan di dalam fluida panasbumi akan menambah kerumitan dalam perhitungan sifat fluida tersebut.

B.1 Konstanta Hukum Henry (*Henry's Law*)

Fugasitas dari CO₂ terlarut di dalam *brine* (larutan NaCl) dapat dituliskan seperti Hukum Henry sebagai berikut:

$$f = K_H x_m \quad (14)$$

Dalam bidang panasbumi, fugasitas dapat dianggap sama dengan tekanan parsial disebabkan koefisien fugasitas mendekati harga 1, sehingga persamaan (14) dapat ditulis menjadi:

$$p_c \text{ (bar)} = K_H x_m \quad (15)$$

Dimana:

x_m = fraksi mol CO₂ di dalam larutan

K_H = Konstanta hukum Henry (bar/fraksi mol)

Fraksi mol CO₂ dapat dituliskan sebagai berikut:

$$x_m = \frac{n_{CO2L}}{n_{CO2L} + n_W + n_{NaCl}} \quad (16)$$

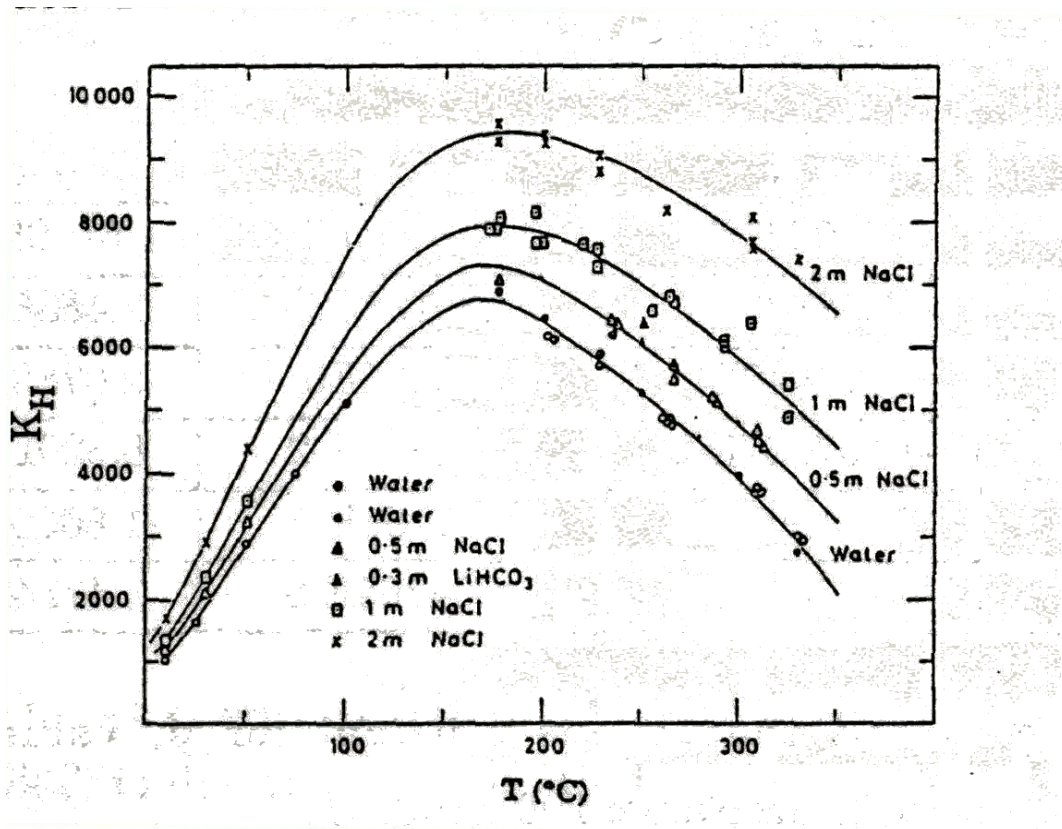
Atau:

$$x_m = \frac{\frac{W_{GL}}{44}}{\frac{W_{GL}}{44} + \frac{W_W}{18} + \frac{W_{NaCl}}{58.44}} \quad (17)$$

Dengan mengabaikan jumlah mol NaCl, karena jumlahnya yang rendah dibandingkan dengan air, maka persamaan (17) dapat diubah menjadi:

$$x_m = \frac{\frac{W_{GL}}{44}}{\frac{W_{GL}}{44} + \frac{W_W}{18}} \quad (18)$$

Ellis dan Golding (1963) merumuskan kurva K_H terhadap temperatur untuk larutan CO₂ di dalam air dan larutan NaCl hingga 2 molal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Kurva tersebut memperlihatkan data hasil pengukuran untuk temperature antara 170-330°C dan di bawah 100°C serta dikembangkan untuk nilai temperature di antaranya.



Gambar 1. Konstanta hukum Henry (K_H) untuk larutan CO_2 dan NaCl .

Persamaan untuk penentuan K_H kemudian dibangun berdasarkan kurva tersebut, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

Untuk 2m NaCl:

$$K_H = -4.7875 \times 10^{-12} \times T^6 - 1.3222 \times 10^{-8} \times T^5 + 1.6489 \times 10^{-5} \times T^4 - 6.0778 \times 10^{-3} \times T^3 + 0.67539 \times T^2 + 39.805 \times T + 1256.7$$

Untuk 1m NaCl:

$$K_H = -2.1762 \times 10^{-11} \times T^6 + 8.5414 \times 10^{-9} \times T^5 + 6.2248 \times 10^{-6} \times T^4 - 3.9575 \times 10^{-3} \times T^3 + 0.51666 \times T^2 + 33.041 \times T + 981.34$$

Untuk 0.5m NaCl:

$$K_H = -6.5877 \times 10^{-11} \times T^6 + 5.6348 \times 10^{-8} \times T^5 - 1.3218 \times 10^{-5} \times T^4 - 3.431 \times 10^{-4} \times T^3 + 0.22777 \times T^2 + 36.218 \times T + 851.14$$

Untuk air murni (0m NaCl):

$$K_H \text{ water} = -8.8818\text{e-}11 \times T^6 + 7.9669\text{e-}8 \times T^5 - 2.2147\text{e-}5 \times T^4 + 0.0012301 \times T^3 + 0.10545 \times T^2 + 37.021 \times T + 658$$

Nilai K_H untuk konsentrasi NaCl (molal) di luar yang disebutkan di atas ditentukan melalui metode interpolasi.

B.2 Massa Jenis pada Fasa Uap

Spesifik volum CO_2 dapat ditentukan melalui persamaan:

$$v_c = \frac{R_c Z_c T_k}{p_c} \quad (19)$$

Dimana:

Z_c = faktor kompresibilitas CO_2

R_c = konstanta gas $\text{CO}_2 = 0.188919 \text{ kJ/kg.}^\circ\text{K}$

Faktor kompresibilitas merupakan fungsi dari tekanan dan temperatur. Persamaan Pritchett et al (1981) biasa digunakan untuk menghitung faktor kompresibilitas. Persamaan tersebut berlaku untuk harga p_c di bawah 300 bar dan dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut:

$$Z_c(p,T) = A(T) + B(T)p + C(T)p^2 + D(T)p^3 + E(T)p^4 \quad (20)$$

Dimana: $p = p_c - 300 \text{ (bar)}$

$T = \text{temperatur (K)}$

Koefisien temperatur pada persamaan (20) dapat dihitung sebagai berikut:

$$A(T) = \sum_{i=0}^4 A_i T_k^i \quad (21)$$

$$B(T) = \sum_{i=0}^4 B_i T_k^i \quad (22)$$

$$C(T) = \sum_{i=0}^4 C_i T_k^i \quad (23)$$

$$D(T) = \sum_{i=0}^4 D_i T_k^i \quad (24)$$

$$E(T) = \frac{[1 - A(T) + 300 B(T) - 300^2 C(T) + 300^3 D(T)]}{300^4} \quad (25)$$

$$A_0 = 8.09759$$

$$C_0 = -3.43992 \text{ e-}3$$

$$A_1 = -7.1067 \text{ e-}2$$

$$C_1 = 2.77555 \text{ e-}5$$

$$A_2 = 2.38501 \text{ e-}4$$

$$C_2 = -8.3037 \text{ e-}8$$

$$A_3 = -3.36774 \text{ e-}7$$

$$C_3 = 1.09429 \text{ e-}10$$

$$A_4 = 1.72976 \text{ e-}10$$

$$C_4 = -5.36712 \text{ e-}14$$

$$B_0 = -3.62183 \text{ e-}2$$

$$D_0 = -2.10949 \text{ e-}5$$

$$B_1 = 3.73836 \text{ e-}4$$

$$D_1 = 1.66021 \text{ e-}7$$

$$B_2 = -1.32285 \text{ e-}6$$

$$D_2 = -4.86891 \text{ e-}10$$

$$B_3 = 1.97631 \text{ e-}9$$

$$D_3 = 6.31079 \text{ e-}13$$

$$B_4 = -1.06871 \text{ e-}12$$

$$D_4 = -3.05175 \text{ e-}16$$

Massa jenis untuk fasa uap dapat dihitung dengan menerapkan Hukum Dalton, sebagaimana yang dilakukan oleh Sutton (1976), Pritchett et al. (1981) dan O'Sullivan et al. (1983). Massa jenis uap dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\rho_v = \frac{1}{v_s} + \frac{1}{v_c} \quad (26)$$

Dimana v_s adalah spesifik volum uap (dari Tabel Uap) dan v_c merupakan spesifik volum CO_2 yang ditentukan melalui persamaan (19). Persamaan lain yang dapat digunakan untuk menghitung massa jenis campuran ini adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Saffaie (1984). Persamaan tersebut dibuat berdasarkan asumsi bahwa uap dan CO_2 akan membentuk campuran yang ideal. Secara matematis, persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai fungsi dari fraksi mol sebagai berikut:

$$\rho_v = \left[\frac{x_c v_c + x_s v_s}{x_c + x_s} \right]^{-1} \quad (27)$$

Dimana x_c dan x_s adalah fraksi mol dari CO_2 dan uap air dalam fasa uap.

B.3 Penentuan Entalpi Campuran $\text{H}_2\text{O-NaCl-CO}_2$

Definisi entalpi untuk campuran gas, air dan padatan terlarut adalah penting mengingat entalpi sangat dipengaruhi oleh fraksi uap. Perhitungan entalpi campuran dimulai dengan menganalisis kesetimbangan antara fasa uap dan cair.

Apabila fluida berada dalam fasa cair, maka dapat dianggap bahwa semua komponennya berada dalam fasa cair. Ketika terjadi proses *flashing*, maka gas akan terdistribusi antara fasa uap dan cair. Padatan memiliki tingkat volatilis yang rendah dan diasumsikan akan berada di dalam fasa cair. Pembagian gas antara fasa uap dan cair bergantung pada tekanan sistem, temperatur, padatan terlarut dan jumlah kandungan total gas. Dengan mengambil asumsi bahwa distribusi gas merata di dalam sistem, maka persamaan kesetimbangan massa dan energi dapat dituliskan sebagai berikut:

Kesetimbangan massa:

$$W_T = W_{GL} + W_{GV} + W_B + W_S \quad (28)$$

Kesetimbangan energi:

$$H = W_{GL} h_{GL} + W_{GV} h_{GV} + W_B h_B + W_S h_S \quad (29)$$

Dengan mendefinisikan semua nilai entalpi sebagai per kg dari fluida total dan menggunakan x , C_{GV} dan C_{GL} , persamaan (29) dapat diubah menjadi:

$$h = (1-x) [C_{GL} h_{GL} + (1 - C_{GL})h_B] + x[C_{GV} h_{GV} + (1 - C_{GV})h_S] \quad (30)$$

Atau

$$h = (1-x)h_L + x h_v \quad \text{kJ/kg fluida total} \quad (31)$$

Dimana:

$$h_L = C_{GL} h_{GL} + (1 - C_{GL})h_B \quad (32)$$

$$h_V = C_{GV} h_{GV} + (1 - C_{GV})h_S \quad (33)$$

sehingga definisi *dryness* menjadi:

$$x = \frac{h - h_L}{h_V - h_L} \quad (34)$$

dengan menggunakan kesetimbangan massa dan hubungan konsentrasi, persamaan di atas menjadi:

$$x = \frac{\frac{W_{GT}}{W_T} - C_{GL}}{C_{GV} - C_{GL}} \quad (35)$$

a. Entalpi pada Fasa Cair (h_L)

Fasa cair mengandung air, padatan terlarut dan gas terlarut. Persamaan (30) hingga (35) digabungkan hingga menjadi:

$$h = (1 - C_{GL})h_B + (h_c + h_{SOL})C_{GL} \quad \text{kJ/kg fluida total} \quad (36)$$

dimana:

h_B = entalpi larutan NaCl sebagaimana yang didefinisikan oleh persamaan (9)

h_c = entalpi CO_2 murni

h_{SOL} = nilai kalor dari larutan CO_2

h_{SOL} adalah perbedaan antara entalpi CO_2 terlarut dan CO_2 bebas, sehingga variable $h_c + h_{SOL}$ merepresentasikan entalpi CO_2 terlarut (h_{GL}).

Persamaan untuk menentukan entalpi CO_2 murni dirumuskan oleh Kanyua (1985) sebagai berikut:

$$h_c = \left(C_0 T_k + \frac{C_1 T_k^2}{2} - \frac{C_2}{T_k} \right) - \left(\frac{1+n}{T_k^n} \right) \left[A_2 p_c + \frac{A_3 p_c^2}{2} \right] + 61.5 \times 10^3 \quad (37)$$

dimana:

T_k = temperatur (K)

p_c = tekanan parsial CO_2 (Pa)

h_c = entalpi CO_2 (J/kg)

Konstanta-konstanta untuk persamaan di atas adalah sebagai berikut:

$$C_0 = 983.67$$

$$n = 10 / 3$$

$$C_1 = 0.26066$$

$$A_2 = 3.82490 \text{ e}5$$

$$C_2 = -1.8598 \text{ e}7$$

$$A_3 = 0.057972$$

Nilai kalori larutan CO_2 (h_{SOL}) juga dirumuskan oleh Kanyua (1985), sebagai berikut:

$$h_{\text{SOL}} = \sum_{i=0}^6 E_i T^i \quad (38)$$

dimana T dalam $^{\circ}\text{C}$, dan nilai koefisien sebagai berikut:

$$E_0 = -4.085565 \text{ e}3$$

$$E_1 = 1.332159 \text{ e}2$$

$$E_2 = -1.855582$$

$$E_3 = 0.01342735 \text{ e}-2$$

$$E_4 = -5.242426 \text{ e}-5$$

$$E_5 = 1.048998 \text{ e}-7$$

$$E_6 = 8.394383 \text{ e}-11$$

b. Entalpi pada Fasa Uap (h_v)

Dalam hal ini, fasa uap mengandung uap dan CO_2 , dengan asumsi bahwa NaCl akan tetap berada pada fasa cair. Entalpi pada fasa uap dihitung dengan menggunakan persamaan (33), sedangkan entalpi gas pada fasa uap (h_{GV}) adalah entalpi CO_2 , sehingga:

$$H_v = C_{\text{GV}} h_c + (1 - C_{\text{GV}}) h_s \quad \text{kJ/kg fluida total} \quad (39)$$

Dimana:

h_s = entalpi uap (diperoleh dari Tabel Uap)

h_c = entalpi CO₂ sebagaimana yang dihitung melalui persamaan (37)

B.4 Penentuan Kapasitas Panas pada Fasa Uap

Kapasitas panas CO₂ pada tekanan konstandapat dihitung dengan menggunakan persamaan Kanyua (1985) sebagai berikut:

$$c_{pc} = \left(C_1 T_k + \frac{C_2}{T_k^2} \right) + \left(\frac{n(1+n)}{T^{n+1}} \right) \left[A_2 p_c + \frac{A_3 p_c^2}{2} \right] + 983.7 \quad (40)$$

dimana satuan T_k , p_c dan c_{pc} masing-masing adalah K, Pa dan J/kg. Nilai-nilai konstantanya adalah sama dengan yang disebutkan pada persamaan (37).

Kapasitas panas pada fasa uap dapat dinyatakan dengan metode yang sama seperti pada entalpi, yaitu:

$$C_{pv} = c_{ps} (1 - C_{GV}) + c_{pc} C_{GV} \quad (41)$$

Dimana c_{ps} adalah kapasitas panas uap yang diperoleh dari Tabel Uap.

B.5 Penentuan pada Fasa Uap

Viskositas dari CO₂ dapat ditentukan melalui korelasi Pritchett et al. (1981) sebagai berikut:

$$\mu \times 10^7 = \sum_{i=0}^4 A_i (p) T^i \quad \text{centipoise} \quad (42)$$

dimana T dalam °C. Koefisien untuk tekanan pada persamaan di atas ditentukan melalui interpolasi linear dari Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Konstanta untuk Persamaan (42)

p (bar)	A ₀	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄
0	1.35780E+03	4.92270E+00	-2.96610E-03	2.85290E-06	-2.18290E-09
100	3.91890E+03	-3.59840E+01	2.58250E-01	-7.11780E-04	6.95780E-07
150	9.66070E+03	-1.35479E+02	9.00870E-01	-2.47270E-03	2.41560E-06
200	1.31566E+04	-1.79352E+02	1.12474E+00	-2.98864E-03	2.85911E-06
300	1.47968E+04	-1.60731E+02	8.50255E-01	-1.99076E-03	1.73423E-06

Pritchett et al. Mengusulkan penggunaan berat rata-rata dari uap dan CO₂ untuk menghitung nilai viskositas pada fasa uap sebagai berikut:

$$\mu_v = C_{GV}\mu_c + (1 - C_{GV})\mu_s \quad (43)$$

dimana μ_s dan μ_c adalah ciskositas uap dan CO₂

B.6 Penentuan Konduktivitas Termal pada Fasa Uap

Persamaan yang digunakan untuk menghitung sifat ini adalah persamaan yang dirumuskan oleh Pritchett et al. (1981) sebagai berikut:

$$k_c \times 10^{-4} = \sum_{i=0}^4 B_i(p) T_k^i \quad \text{kW/m.K} \quad (44)$$

dimana T_k dalam K. Koefisien untuk tekanan pada persamaan di atas ditentukan melalui interpolasi linear dari Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Konstanta untuk Persamaan (44)

p (bar)	B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
0	-6.87194E+00	1.10304E-01	-1.69133E-04	3.65509E-07	-2.49410E-10
100	2.92490E+02	-1.94999E+00	5.26027E-03	-6.04970E-06	2.59136E-09
150	1.10595E+03	-7.97267E+00	2.20549E-02	-2.68145E-05	1.21731E-08
200	1.83072E+03	-1.33437E+01	3.71189E-02	-4.55986E-05	2.09314E-08
300	1.79861E+03	-1.25286E+01	3.37142E-02	-4.02797E-05	1.80499E-08

Sedangkan untuk menghitung nilai konduktivitas termal campuran pada fasa uap dapat digunakan persamaan berikut:

$$k_v = C_{GV}k_c + (1 - C_{GV})k_s \quad (45)$$

dimana k_s dan k_c adalah viskositas uap dan CO₂